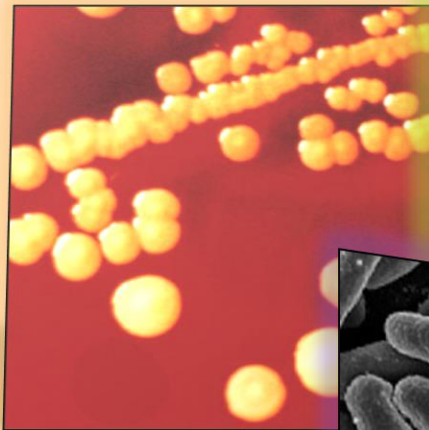


Proyecto Final

Análisis de viabilidad



Fernando Yáñez García. 318186065

Temas selectos de Ingeniería en Computación III

Proyecto Final

Análisis de viabilidad previsto

Es técnicamente posible. Existe experiencia con el uso de Vuforia y Unity como software y librería de realidad aumentada. Así mismo, se tiene experiencia con 3ds Max para modelado y/o procesamiento de modelos 3D. Sólo haría falta capacitarse para la implementación de detección de superficies para prescindir del uso de marcadores. Como Unity puede usarse con licencia personal, el costo se ahorra, pues no se utilizarán todas las herramientas de la licencia Pro, por ejemplo.

En términos financieros, se busca desplegar la aplicación en Google Play Store para que tenga una mayor exposición en el mercado. Tendrá un precio de \$40.00 y se contactará a profesores de biología de distintas instituciones (haciendo una investigación previa) para presentarles la aplicación e invitarlos a utilizarla. Se busca tener alrededor de 2,200 usuarios en un lapso de 6 meses, lo cual equivale a un ingreso de \$88,000.00, equivalente a un ROI del 11.1%.

En términos de mercado, tenemos una oportunidad enorme. Podemos extender el uso de la aplicación a tantas instituciones de educación media superior como sea posible (con su debida promoción entre las escuelas). La competencia es prácticamente nula, por lo que podemos explotar esa oportunidad para estar presentes y establecernos bien en el mercado.

En cuanto a lo legal y regulatorio, no hay mucho que analizar. Solamente se tiene que abrir la aplicación y dar acceso a la cámara, por lo que hay que ser precavidos de no dar más permisos de más a la aplicación para evitar problemas relacionados con la privacidad. Si se desea, se puede hacer un registro en el Indautor. De esta manera, se protege la obra original.

En términos organizacionales y de factor humano, no se requeriría demasiada atención. Se busca que la aplicación sea intuitiva, con instrucciones claras para que el usuario pueda utilizarla y explotarla al máximo. No será necesario ningún tipo de capacitación ni mucho más.

En términos operativos, hay que considerar un mantenimiento semanal para asegurar que la aplicación tenga la mínima cantidad de errores posible. En cuanto a escalabilidad, hay que optimizar los modelos 3D utilizados para la futura inclusión de más conceptos de biología para estudiar, además de una actualización periódica en cuanto a la interfaz se refiere. No se necesita más almacenamiento que el local, así que sólo los aspectos anteriores deben estar tomados en cuenta.

En términos sociales, culturales y éticos, hay que tomar en cuenta que todos tenemos derecho al acceso a la educación. Por lo tanto, es indistinto el sexo, raza o algún otro aspecto social de un dado usuario. La aplicación está hecha para que todo aquel que quiera aprender o estudiar lo haga. No hay un aspecto de exclusividad en su uso. Sin embargo, es claro que el mercado objetivo es el público adolescente y pre adulto.

Análisis de viabilidad real

Técnicamente, se logró. La tecnología de detección de suelo de Vuforia funcionó de forma excelente. Los planos tanto profundos como elevados se detectan como es esperado. El modelo 3D pudo desacoplarse y reacoplarse como fue necesario, los scripts se ejecutaron sin problema, las animaciones también y la compilación y ejecución fueron correctas.

En términos financieros, se propone que, en lugar de subir la aplicación a Google Play, se ofrezca como licencia a las instituciones educativas de nivel medio superior para facilitar el aprendizaje de la materia de sus alumnos y disminuir la deserción escolar. Dicha licencia se ofrecerá en 1000 pesos y será anual. Se busca que la licencia sea adquirida por 50 instituciones de nivel medio superior en la Ciudad de México y sus alrededores en 1 año, lo cual se traduce a una ganancia de \$50,000 y a un ROI del 14.7%.

En términos de mercado, se mantiene la misma idea. La competencia es nula, y este proyecto se puede implementar de manera preliminar sólo con la célula animal, pero se puede escalar, con el tiempo, a más conceptos de biología. Eso nos puede permitir estar bien establecidos y formar una conexión fuerte con los adolescentes, un público apegado a lo digital.

Se reitera que, en cuanto a lo legal, no hay mucho que analizar. Solamente se pide el permiso de instalar de fuentes ajenas al dispositivo (cuando se obtiene el APK) y el de la cámara. El código, como se muestra en los manuales, no toma permisos innecesarios. Todo el almacenamiento es local (del propio APK).

En términos organizacionales, el uso de la aplicación es intuitivo con la animación inicial. Por lo tanto, no se complicaría el usuario para ejecutarla correctamente. En términos operativos, la escalabilidad es tremenda. Se puede añadir una interfaz menos sencilla y más atractiva, se pueden completar todos los organelos con su audio y se puede incluir la célula vegetal para estudiarla en conjunto con la célula animal. Puede hacer falta una optimización en caso de que los dispositivos de gama más baja (como los Samsung A o los Xiaomi Poco) puedan correrla.

Los términos sociales se mantienen. Siempre y cuando se posea la licencia, la aplicación está disponible para cualquier persona. No hay distinción alguna. Todo aquel que pertenezca a una institución donde la licencia se haya adquirido podrá utilizarla.